Cahier des spécifications fonctionnelles

API REST de gestion d’épargne à objectif

LICELI Technologies

Stage technicien — DIPAMA Gamine — 2026

Sommaire

Sommaire 2

1. Objet du document 3

2. Acteurs du système 3

3. Diagramme de cas d'utilisation 4

4. Règles de gestion 5

5. Spécifications détaillées par cas d'utilisation 7

6. Exigences non fonctionnelles 14

Table des matières 15

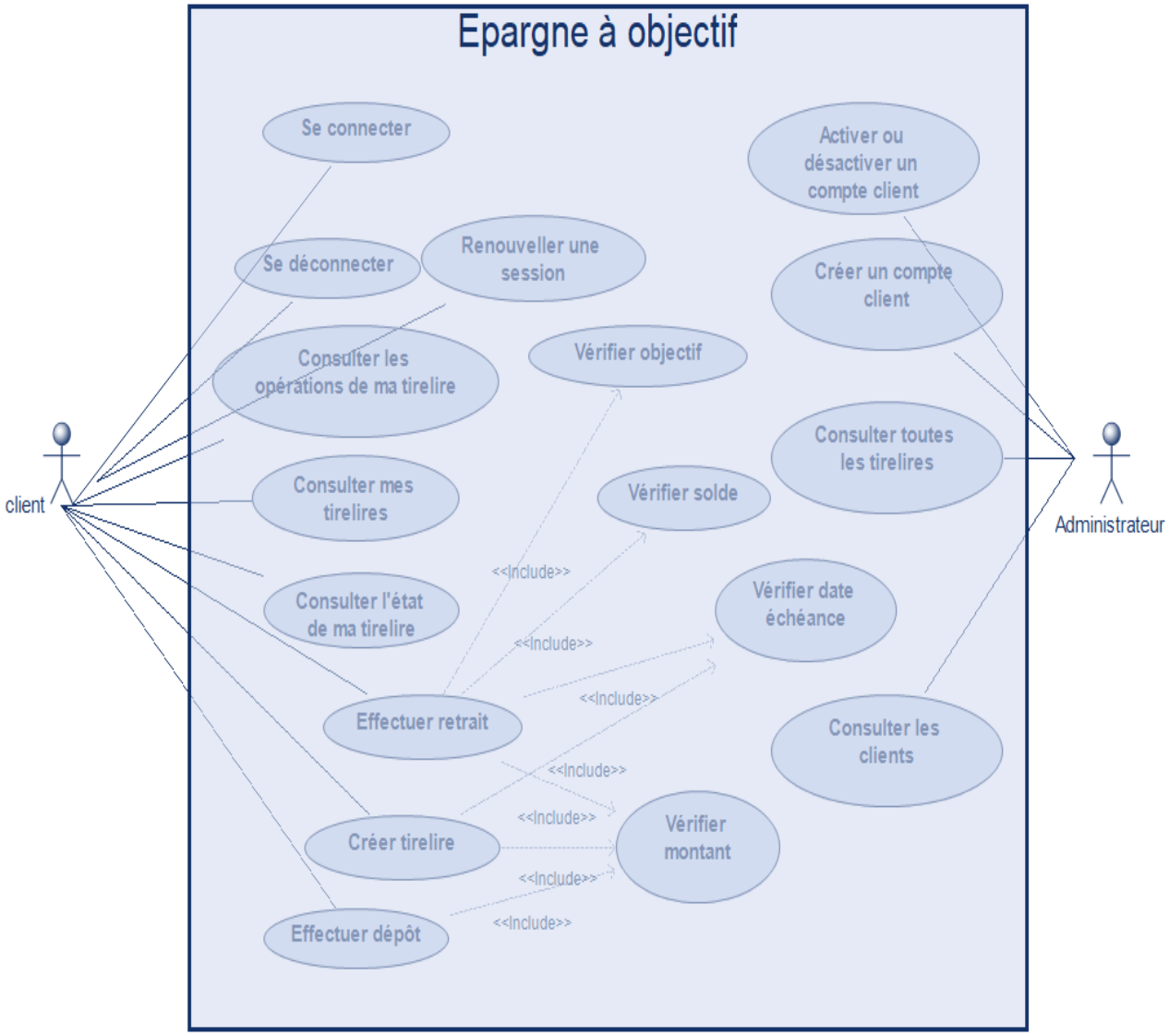
1. Objet du document

Ce document décrit précisément ce que le système doit faire, du point de vue de l'utilisateur et du métier, sans entrer dans les détails de la mise en œuvre technique. Il sert de référence pour la validation fonctionnelle du produit.

2. Acteurs du système

Acteur	Description
Administrateur	Utilisateur authentifié disposant du rôle d’administration. N’a pas de tirelires propres, gère les comptes clients et consulte les tirelires en lecture seule.
Client	Utilisateur authentifié de l'API, propriétaire d'une ou plusieurs tirelires. Seul acteur humain interagissant avec le système dans le périmètre de ce projet.

3. Diagramme de cas d'utilisation



Tous les cas d'utilisation vont nécessiter l'authentification

---

3.1 Liste des cas d'utilisation

Code	Cas d'utilisation
UC1	Se connecter
UC2	Créer une tirelire
UC3	Consulter mes tirelires (avec recherche, filtres, tri et pagination)

UC4	Consulter l’état de ma tirelire (avec sa progression)
UC5	Effectuer un dépôt
UC6	Effectuer un retrait
UC7	Consulter les opérations de ma tirelire (avec filtres et pagination)
UC8	Renouveler sa session
UC9	Se déconnecter
UC10	Créer un compte client (administrateur)
UC11	Consulter les clients (administrateur)
UC12	Activer ou désactiver un compte client (administrateur)
UC13	Consulter toutes les tirelires (administrateur)

3.2 Relations entre cas d’utilisation

- UC1 inclut systématiquement la vérification des informations d'identification.
- UC2 inclut la vérification des données de création (montant objectif strictement positif, date de d’échéance dans le futur).
- UC5 inclut la vérification du montant.
- UC6 inclut la vérification du montant, la vérification du solde disponible, et la vérification de l'objectif/échéance.

4. Règles de gestion

Les règles de gestion suivantes s'appliquent de façon transversale à plusieurs cas d'utilisation. Elles sont codifiées ici pour être référencées précisément dans la suite du document.

4.1 Règles applicables aux opérations (dépôt et retrait)

Code	Règle
RG1	Le montant d'une opération (dépôt ou retrait) est toujours strictement positif.

RG2	Le solde d'une tirelire ne devient jamais négatif.
RG3	Un retrait est refusé tant que l'objectif n'est pas atteint et que la date d'échéance n'est pas arrivée (le retrait est autorisé dès que l'une des deux conditions est remplie).
RG4	Un client ne consulte et ne manipule que ses propres tirelires. Une tirelire n'appartenant pas au client est traitée comme inexistante : la réponse est identique dans les deux cas.

4.2 Règles applicables à la création d'une tirelire

Code	Règle
RG5	Le montant objectif doit être strictement positif.
RG6	La date d'échéance doit être postérieure à la date de création (dans le futur).

4.3 Autres règles

Code	Règle
RG7	Un access token expire au bout de 15 minutes et un refresh token au bout d'un jour. Chaque renouvellement invalide l'ancien refresh token. Après une déconnexion, le refresh token ne permet plus de renouveler la session.
RG8	Seul un administrateur crée, consulte et désactive des comptes clients. Un administrateur n'effectue jamais d'opération financière (dépôt, retrait) sur une tirelire. Un compte désactivé ne peut plus se connecter.

5. Spécifications détaillées par cas d’utilisation

5.1 UC1

Description : Le client s'authentifie auprès du système afin d'obtenir un accès à ses données.

Acteur : Client

Préconditions : Le client possède un compte existant (créé préalablement, hors périmètre applicatif de ce projet).

Scénario nominal :

- Le client transmet ses identifiants (nom d'utilisateur et mot de passe).
- Le système vérifie les identifiants.
- Le système confirme la connexion du client et retourne un jeton d’accès (15 min) et un jeton de renouvellement (1 jour), différents à chaque connexion.

Scénario d'erreur :

- Le client transmet des identifiants invalides.
- Le système refuse la connexion et retourne un message d'erreur explicite, sans révéler si c'est le nom d'utilisateur ou le mot de passe qui est incorrect (par mesure de sécurité).

Règles de gestion appliquées : Aucune des RG1-RG4 n’est appliquée ici.

5.2 UC2

Description : Le client ouvre une nouvelle tirelire dédiée à un projet d'épargne.

Acteur : Client

Préconditions : Le client est authentifié (UC1 réalisé avec succès).

Scénario nominal :

- Le client transmet un libellé, un montant objectif et une date d'échéance.

- Le système vérifie la validité des données transmises.
- Le système crée la tirelire, avec un solde initial nul.
- Le système confirme la création et retourne les informations de la tirelire créée.

Scénario d'erreur :

- Le montant objectif transmis est négatif ou nul : création refusée, message d'erreur explicite.
- La date d'échéance transmise est déjà passée : création refusée, message d'erreur explicite.

Postconditions : Une nouvelle tirelire existe, associée au client connecté, avec un solde à zéro ou un message de refus de création explicite apparait.

Règles de gestion appliquées : Aucune des RG1-RG4, car ces règles concernent les opérations.

5.3 UC3

Description : Le client consulte l'ensemble de ses tirelires.

Acteur : Client

Préconditions : Le client est authentifié.

Scénario nominal :

- Le client demande la liste de ses tirelires.
- Le système retourne uniquement les tirelires appartenant au client connecté.
- Le client peut restreindre la liste par recherche, filtres et tri. Les résultats sont retournés page par page.

Postconditions : Le client visualise la liste de ses tirelires.

Règles de gestion appliquées : RG4.

5.4 UC4

Description : Le client consulte les détails d'une tirelire précise.

Acteur : Client

Préconditions : Le client est authentifié.

Scénario nominal :

- Le client demande les détails d'une tirelire identifiée.
- Le système vérifie que la tirelire appartient bien au client connecté.
- Le système retourne les détails complet (libellé, solde actuel, objectif, échéance, progression (montant épargné, montant objectif, montant restant, pourcentage d'avancement, et indicateurs objectif atteint / échéance dépassée / retrait autorisé)).

Scénario d'erreur :

- La tirelire demandée n'existe pas, ou appartient à un autre client : refus, sans distinguer les deux cas (par mesure de sécurité, pour ne pas révéler l'existence de tirelires appartenant à autrui).

Postconditions : Le client visualise les détails de la tirelire, ou reçoit un refus explicite.

Règles de gestion appliquées : RG4.

5.5 UC5

Description : Le client ajoute une somme d'argent sur une tirelire lui appartenant.

Acteur : Client

Préconditions : Le client est authentifié ; la tirelire visée existe et appartient au client.

Scénario nominal :

- Le client sélectionne la tirelire visée et transmet le montant à déposer.
- Le système vérifie que la tirelire appartient au client.
- Le système vérifie que le montant est strictement positif.
- Le système enregistre l'opération de dépôt et met à jour le solde de la tirelire.
- Le système confirme le dépôt et retourne le nouveau solde.

Scénario d'erreur :

- Le Montant négatif ou nul : refus du dépôt.
- Tirelire inexistante ou n'appartient pas au client : refus.

Préconditions : En cas de succès, le solde de la tirelire est augmenté du montant déposé, et une nouvelle opération est enregistrée dans l'historique. En cas de refus par contre, un message explicite apparait.

Règles de gestion appliquées : RG1 et RG4.

5.6 UC6

Description : Le client retire une somme d'argent sur d'une tirelire lui appartenant.

Acteur : Client

Préconditions : Le client est authentifié ; la tirelire visée existe et appartient au client.

Scénario nominal :

- Le client sélectionne la tirelire visée et transmet le montant à retirer.
- Le système vérifie que la tirelire appartient au client.
- Le système vérifie que le montant est strictement positif.
- Le système vérifie que le solde disponible est suffisant.
- Le système vérifie que l'objectif est atteint ou que l'échéance est dépassée.
- Le système enregistre l'opération de retrait et met à jour le solde de la tirelire.
- Le système confirme le retrait et retourne le nouveau solde.

Scénario d'erreur :

- Le Montant négatif ou nul : refus du retrait.
- Le montant est supérieur au solde disponible : refus du retrait
- Objectif non atteint et échéance non arrivée : refus du retrait.
- Tirelire inexistante ou n'appartient pas au client : refus du retrait.

Préconditions : En cas de succès, le solde de la tirelire est diminué du montant retiré, et une nouvelle opération est enregistrée dans l'historique. En cas de refus par contre, un message explicite apparait.

Règles de gestion appliquées : RG1, RG2, RG3 et RG4.

5.7 UC7

Description : Le client consulte l'historique des dépôts et retraits d'une tirelire lui appartenant.

Acteur : Client

Préconditions : Le client est authentifié.

Scénario nominal :

- Le client demande l'historique des opérations d'une tirelire identifiée.
- Le système vérifie que la tirelire appartient au client.
- Le système confirme et retourne la liste des opérations (type, montant, date).
- Le client peut restreindre la liste par recherche, filtres et tri. Les résultats sont retournés page par page.

Scénario d'erreur :

- Tirelire inexistante ou n'appartenant pas au client : refus.

Postconditions : Le client visualise l'historique complet des mouvements de la tirelire.

Règles de gestion appliquées : RG4.

5.8 UC8

Description : Le client transmet son jeton de renouvellement.

Acteur : Client

Préconditions : Le client est authentifié.

Scénario nominal :

- Le système vérifie le jeton transmis
- Le système retourne une nouvelle paire de jetons et invalide l'ancien jeton de renouvellement.

Scénario d'erreur :

- Il y a refus.

Postconditions : Le client a une nouvelle paire de jetons.

Règles de gestion appliquées : RG7.

5.9 UC9

Description : Le client authentifié transmet son jeton de renouvellement.

Acteur : Client

Préconditions : Le client est authentifié.

Scénario nominal :

- Le système l'invalide.

Scénario d'erreur :

- Jeton invalide ou appartenant à un autre compte.

Postconditions : Le client est déconnecté.

Règles de gestion appliquées : RG7.

5.10 UC10

Description : L'administrateur transmet nom d'utilisateur, mot de passe, e-mail (facultatif), téléphone et numéro de compte.

Acteur : Administrateur

Préconditions : L'administrateur est authentifié.

Scénario nominal :

- Le système crée le compte et le profil client.

Scénario d'erreur :

- Nom d'utilisateur ou numéro de compte déjà pris, mot de passe trop faible : refus.

Postconditions : Le nouveau client est créé et le compte actif.

Règles de gestion appliquées : RG8.

5.11 UC11 & UC13

Description : consultation paginée, avec recherche et filtres (UC13 retourne aussi le propriétaire de chaque tirelire)

Acteur : Administrateur

Préconditions : L'administrateur est authentifié.

Scénario nominal :

- Aucune action possible sur les tirelires

Règles de gestion appliquées : RG8.

5.12 UC12

Description : L'administrateur désactive ou réactive un compte.

Acteur : Administrateur

Préconditions : L'administrateur est authentifié.

Scénario nominal :

- Un compte désactivé ne peut plus se connecter et ses jetons en cours sont refusés.

Scénario d'erreur :

- Client introuvable

Postconditions : Le compte du client est désactivé.

Règles de gestion appliquées : RG8.

6. Exigences non fonctionnelles

Exigence	Détail
Sécurité	Toute requête (hormis la connexion) doit être authentifiée. Aucune donnée d'un client ne doit être accessible par un autre. Jetons à durée limitée, renouvelables et révocables ; identifiants UUID ; aucune fuite d'existence des ressources
Clarté des erreurs	Toute opération refusée doit retourner un message compréhensible et un code de retour HTTP approprié, jamais une erreur technique non gérée.
Cohérence des montants	Aucune opération financière ne doit produire d'incohérence d'arrondi.
Traçabilité	Toute opération de dépôt ou de retrait doit être conservée dans un historique consultable, jamais modifiée ni supprimée après création.
Volumétrie	Listes paginées. *Documentation* : API décrite en OpenAPI, accessible via Swagger UI.

Table des matières

Sommaire 2

1. Objet du document 3

2. Acteurs du système 3

3. Diagramme de cas d'utilisation 4

3.1 Liste des cas d'utilisation 4

3.2 Relations entre cas d'utilisation 5

4. Règles de gestion 5

4.1 Règles applicables aux opérations (dépôt et retrait) 5

4.2 Règles applicables à la création d'une tirelire 6

4.3 Autres règles 6

5. Spécifications détaillées par cas d'utilisation 7

5.1 UC1 7

5.2 UC2 7

5.3 UC3 8

5.4 UC4 8

5.5 UC5 9

5.6 UC6 10

5.7 UC7 11

5.8 UC8 11

5.9 UC9 12

5.10 UC10 12

5.11 UC11 & UC13 13

5.12 UC12 13

6. Exigences non fonctionnelles 14

Table des matières 15